पुष्प एवं परागकोष की संरचना Flower & Anther

- परागकोष **द्विकोष्ठी**, **4 लघुबीजाणुधानी** tetrasporangiate — अनुप्रस्थ काट में 4 कोष्ठ दिखते हैं।
- भित्ति की 4 परतें — बाह्यत्वचा, मध्यपरत, तंतुप्रद तथा **टेपीटम** (सबसे भीतरी, द्विकेन्द्रकी, परागकण को **पोषण** देती)।
- परागकण भित्ति — बाह्य **बाह्यचोल** (पदार्थ **स्पोरोपोलेनिन**, सर्वाधिक प्रतिरोधी, जनन छिद्र पर अनुपस्थित) + भीतरी **अंतःचोल** (सेलुलोज-पेक्टिन)।
- परिपक्व परागकण प्रायः **2-कोशिकीय** — 1 बड़ी कायिक + 1 छोटी जनन कोशिका।
- स्त्रीकेसर = वर्तिकाग्र + वर्तिका + अण्डाशय; मादा जननांग को **जायांग** कहते हैं।

लघुबीजाणुजनन व गुरुबीजाणुजनन Micro- & Megasporogenesis

- **लघुबीजाणुजनन** — लघुबीजाणु मातृ कोशिका (2n) → अर्धसूत्री विभाजन → **4 परागकण (n)**, चतुष्क में।
- **गुरुबीजाणुजनन** — गुरुबीजाणु मातृ कोशिका (2n) → अर्धसूत्री → 4 गुरुबीजाणु, इनमें **केवल 1 क्रियाशील**।
- भ्रूणकोष = **7 कोशिका + 8 केन्द्रक** — 1 अण्ड + 2 सहाय + 3 प्रतिव्यासांत + 1 केन्द्रीय कोशिका (2 ध्रुवीय केन्द्रक)।
- सहाय कोशिकाओं में **तंतुरूपी उपकरण** filiform apparatus परागनलिका को भ्रूणकोष तक पथ दिखाता है।
- प्रकार — **मोनोस्पोरिक, पॉलीगोनम** प्रकार का भ्रूणकोष।

परागण Pollination

- **स्वपरागण** — स्वयुग्मन autogamy, सजातपुष्पी geitonogamy; **परपरागण** — परनिवेचन xenogamy (आनुवंशिक रूप से भिन्न)।
- अभिकर्मक — वायु anemophily: मक्का; **जल** hydrophily: **वैलिसनेरिया, हाइड्रिला**; कीट entomophily: अधिकांश पुष्प।
- **उन्मील परागणी** chasmogamous — खुले पुष्प; **अनुन्मील्य** cleistogamous — बंद पुष्प, अनिवार्य स्वपरागण, परागण निश्चित पर विविधता शून्य (कॉमेलिना)।
- बहि:प्रजनन युक्तियाँ — भिन्न परिपक्वन काल, परागकोष-वर्तिकाग्र की भिन्न स्थिति, **स्व-अयोग्यता**, एकलिंगता।
- परपरागण के लाभ — संतति में **आनुवंशिक विविधता**, अधिक ओजस्विता, अनुकूलन क्षमता।

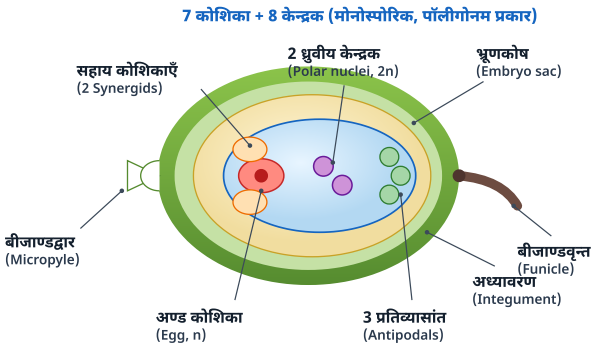
निषेचन एवं निषेचन-पश्च घटनाएँ Fertilisation & Post-fertilisation

- **द्विनिषेचन** — आवृतबीजी का अनन्य लक्षण। नर युग्मक + अण्ड → **युग्मनज (2n)**।
- दूसरा नर युग्मक + 2 ध्रुवीय केन्द्रक = **त्रिसंयोजन** → प्राथमिक भ्रूणपोष केन्द्रक **(3n)**।
- भ्रूणपोष परिवर्धन — पहले **मुक्त केन्द्रकी** (नारियल का तरल), बाद में कोशिकीय (नारियल की गिरी)।
- भ्रूण परिवर्धन — प्राक्भ्रूण → गोलीय → हृदयाकार → परिपक्व। द्विबीजपत्री में 2 बीजपत्र; एकबीजपत्री में **प्रांकुरचोल + मूलांकुरचोल**।
- रूपांतरण — बीजाण्ड → **बीज**, अण्डाशय → **फल**, अध्यावरण → बीजावरण, अण्डाशय भित्ति → फलभित्ति।

विशेष विधियाँ Apomixis, Parthenocarpy, Polyembryony

- **असंगजनता (एपोमिक्सिस)** — निषेचन के बिना बीज बनना; **संकर बीज की शुद्धता वर्षों तक बनी रहती है** (घास, एस्टेरेसी)।
- **अनिषेकफलन** — निषेचन के बिना फल बनना; **बीजरहित** फल — केला, अंगूर, पपीता।
- **बहुभ्रूणता** — एक बीज में एक से अधिक भ्रूण; उदा. **सिट्रस (नींबू/संत्रा)**, आम।
- कृत्रिम संकरण — **विपुंसन** emasculation + **बैगिंग** bagging + टैगिंग।
- बीज प्रकीर्णन का महत्व — जनक-संतति स्पर्धा घटे, भीड़ न हो, नवीन आवास मिले, जाति का विस्तार।

बीजाण्ड एवं परिपक्व भ्रूणकोष 7/7 पेपर में



सर्वाधिक पूछा गया चित्र। बायाँ सिरा = बीजाण्डद्वारी, दायाँ = निभागी। अण्ड उपकरण = 1 अण्ड + 2 सहाय कोशिकाएँ।

रटने योग्य तथ्य (Must-remember)

- भ्रूणकोष **7 कोशिका, 8 केन्द्रक**; भ्रूणपोष **3n**; युग्मनज **2n**; परागकण **n**।
- **स्पोरोपोलेनिन** — बाह्यचोल का पदार्थ, जीवाश्मीकरण का कारण।
- **वैलिसनेरिया = जल परागण**; मक्का = वायु परागण।
- नारियल का तरल = **मुक्त केन्द्रकी भ्रूणपोष**।
- टेपीटम **द्विकेन्द्रकी** — परागकण को पोषण।

बोर्ड परीक्षा में पूछे गए (PYQ 2020–2026 + प्रतिदर्श पत्र)

- **2025** परिपक्व परागकोष की अनुप्रस्थ काट तथा **बीजाण्ड सहित भ्रूणकोष** का नामांकित चित्र।
- **2023** भ्रूणपोष क्या है? इसके परिवर्धन एवं कार्य का वर्णन। आवृतबीजी भ्रूणपोष में गुणसूत्र संख्या।
- **2026/23** **वैलिसनेरिया** में परागण — जल द्वारा। परागकोष में परागकोष्ठों की संख्या।
- **2025** **असंगजनता** क्या है, उदाहरण सहित। परागण के प्रकार उदाहरण सहित।
- **2024** **अनिषेकफली फल** किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए।

नर जनन तंत्र Male Reproductive System

- वृषण **उदरगुहा के बाहर वृषणकोष** में — शुक्राणुजनन हेतु शरीर से **2–2.5°C कम** ताप आवश्यक।
- प्रत्येक वृषण में ~250 वृषण पालिकाएँ, प्रत्येक में 1–3 **शुक्रजनक नलिकाएँ**।
- **सर्टोली कोशिकाएँ** — विकसित शुक्राणुओं को पोषण; **लेडिग (अंतराली) कोशिकाएँ** — **टेस्टोस्टेरोन** स्रावित।
- मार्ग — शुक्रजनक नलिका → शुक्रवाहिका → एपिडिडाइमिस → शुक्रवाहक → स्खलनीय वाहिनी → मूत्रमार्ग।
- सहायक ग्रंथियाँ — शुक्राशय, **पुरस्थ (प्रोस्टेट)**, बल्बोयूरेथ्रल।

मादा जनन तंत्र Female Reproductive System

- अंडाशय (2), अंडवाहिनी (2), गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा, योनि।
- अंडवाहिनी के भाग — **तुम्बिका (infundibulum)** → तुंबिका (ampulla) → संकीर्ण (isthmus)।
- **निषेचन का स्थल = तुंबिका-संकीर्ण संधि** (ampullary-isthmic junction)।
- गर्भाशय भित्ति — परिगर्भाशय, गर्भाशय पेशी स्तर, **एंडोमेट्रियम** (चक्रीय परिवर्तन दर्शाता)।
- स्तन ग्रंथि — पालि → पालिका → कूपिका → स्तन वाहिनी → तुंबिका → स्तन नलिका।

युग्मकजनन Gametogenesis

- **शुक्राणुजनन** — शुक्रजनन कोशिका (2n) → प्राथमिक शुक्रकोशिका (2n) → द्वितीयक (n) → 4 शुक्राणुजन → **4 शुक्राणु**।
- **अंडजनन** — अंडजनन कोशिका → प्राथमिक अंडक (2n) → द्वितीयक अंडक + **प्रथम ध्रुवीय कायिका**; अंत में **1 अंडाणु + 3 ध्रुवीय कायिकाएँ**।
- अंडजनन **भ्रूणीय अवस्था में प्रारंभ** होकर अर्धसूत्री-I में रुक जाता है।
- नियंत्रण — **GnRH** → **FSH + LH**; FSH सर्टोली पर, LH लेडिग कोशिका पर कार्य करे।
- शुक्राणु संरचना = शीर्ष (अग्रपिधान + केन्द्रक) + ग्रीवा + मध्य भाग (**माइटोकॉन्ड्रिया**) + पुच्छ।

मासिक चक्र (28 दिन) Menstrual Cycle

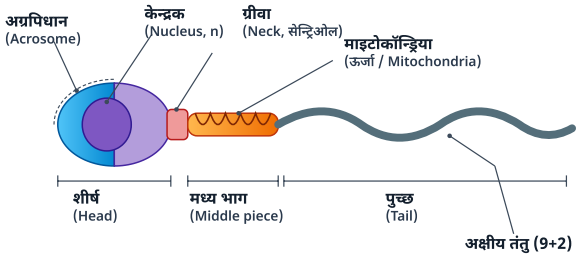
- **मासिक स्रावी प्रावस्था** (1–5 दिन) — एंडोमेट्रियम का विघटन।
- **पुटकीय प्रावस्था** (6–13) — FSH से पुटक वृद्धि, **एस्ट्रोजन** बढ़े, एंडोमेट्रियम की मरम्मत।
- **अंडोत्सर्ग** (~14वाँ दिन) — **LH का शिखर (LH surge)** → ग्राफी पुटक से अंडाणु मुक्त।
- **लुटियल प्रावस्था** (15–28) — **कॉर्पस ल्यूटियम** से **प्रोजेस्टेरोन**, एंडोमेट्रियम मोटा।
- निषेचन न हो तो कॉर्पस ल्यूटियम क्षयित → प्रोजेस्टेरोन घटे → रजोधर्म। **रजोदर्शन** = प्रथम चक्र, **रजोनिवृत्ति** = समाप्ति।

निषेचन, अंतर्रोपण एवं प्रसव Fertilisation to Parturition

- **क्षमतायन** capacitation → **अग्रपिधान अभिक्रिया** → शुक्राणु का कॉरोना व जोना भेदन।
- **कॉर्टिकल अभिक्रिया** बहुशुक्राणुता polyspermy रोकती है; निषेचन पूर्ण होने पर द्वितीयक अंडक अर्धसूत्री-II पूर्ण करे।
- विदलन → 8–16 कोशिकीय **मोरुला** → **ब्लास्टोसिस्ट** (बाह्य **ट्रोफोब्लास्ट** + भीतरी कोशिका समूह)।
- **अंतर्रोपण** — ब्लास्टोसिस्ट का एंडोमेट्रियम में धँसना → **सगर्भता**।
- **प्लेसेंटा** हार्मोन स्रावित — hCG, hPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन। प्रसव **ऑक्सीटोसिन** से; **कोलोस्ट्रम** में IgA।

मानव शुक्राणु

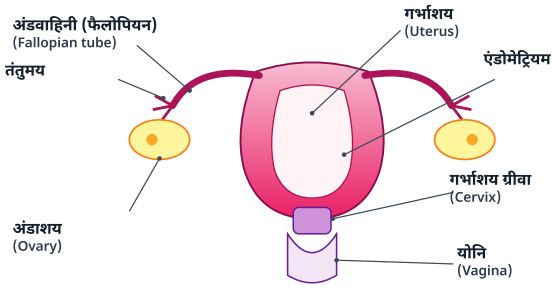
10/14 पेपर में



सबसे अधिक माँगा गया चित्र — 'Draw only a labelled diagram of a sperm of man'।

मादा जनन तंत्र

4/14 पेपर में



रेखा-चित्र के रूप में पूछा जाता है। निषेचन अंडवाहिनी में होता है, गर्भाशय में नहीं।

रटने योग्य तथ्य (Must-remember)

- शुक्राणुजनन से **4 शुक्राणु**, अंडजनन से **1 अंडाणु + 3 ध्रुवीय कायिकाएँ**।
- निषेचन स्थल = **तुंबिका-संकीर्ण संधि**; अंतर्रोपण स्थल = गर्भाशय।
- **LH शिखर** → अंडोत्सर्ग (14वाँ दिन); गर्भावधि **9 माह**।
- सगर्भता परीक्षण का आधार = **hCG**।

बोर्ड परीक्षा में पूछे गए (PYQ 2020–2026 + प्रतिदर्श पत्र)

- **2025/23** **मानव शुक्राणु की संरचना** चित्र सहित वर्णन।
- **2026** **शुक्रजनक नलिका की अनुप्रस्थ काट** का नामांकित चित्र।
- **2025/23** **मासिक चक्र** क्या है? मुख्य चरण तथा हार्मोनों की भूमिका।
- **2023** **अंडजनन** का योजनाबद्ध चार्ट; मानव शुक्राणु व अंडाणु की संरचना।
- **2024** नर जनन कोशिकाओं में शुक्राणु किस प्रकार के विभाजन से बनते हैं?

जनन स्वास्थ्य की आवश्यकता Need & Programmes

- WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य = जनन के **शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक व सामाजिक** सभी पक्षों में पूर्ण स्वस्थता।
- भारत में 1951 से **परिवार नियोजन** कार्यक्रम; अब **RCH (जनन एवं बाल स्वास्थ्य)** कार्यक्रम।
- उपाय — यौन शिक्षा, किशोरों को सही जानकारी, मातृ-शिशु देखभाल, **लिंग-परीक्षण पर कानूनी रोक**।
- **एमीनोसेंटेसिस** — भ्रूणीय द्रव से गुणसूत्री विकार की जाँच; **भ्रूण-लिंग ज्ञात करने के लिए प्रयोग वर्जित** (कन्या भ्रूण हत्या रोकने हेतु)।

गर्भनिरोधक विधियाँ Contraception

- **प्राकृतिक** — आवर्तकाल/लयबद्ध विधि, सहवास-विच्छेद, **स्तनपान जनित अनार्तव** (6 माह तक)।
- **अवरोधक** — कंडोम (STD व AIDS से भी बचाव), डायफ्राम, ग्रीवा टोपी।
- **IUDs** — अक्रिय (लिपीज लूप), ताम्रयुक्त **CuT, Cu7**, हार्मोन मोचक **LNG-20**; शुक्राणु भक्षण बढ़ाकर कार्य करें।
- **हार्मोनल** — सहेली (गैर-स्टेरॉयड **साप्ताहिक** गोली), इंजेक्शन, त्वचा के नीचे प्रत्यारोपण।
- **शल्य (बंध्याकरण)** — पुरुष में **नसबंदी (वेसेक्टमी)**, स्त्री में **ट्यूबेक्टमी**; यह **स्थायी** विधि है।

MTP एवं यौन संचरित रोग MTP & STDs

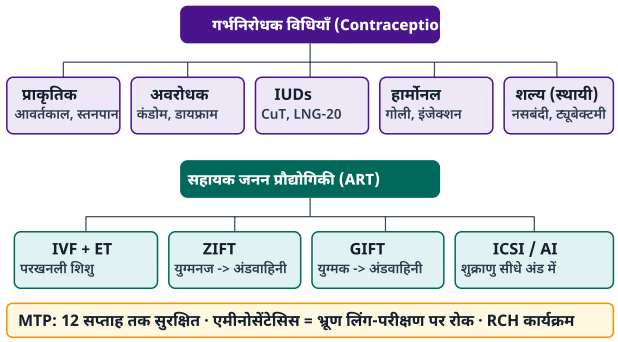
- **MTP (चिकित्सीय सगर्भता समापन)** — भारत में 1971 से वैध; **12 सप्ताह (प्रथम तिमाही) तक अपेक्षाकृत सुरक्षित**।
- MTP के वैध कारण — अवांछित गर्भ, बलात्कार, माता या भ्रूण के जीवन को खतरा।
- **STD / RTI** — गोनोरिया, सिफलिस, क्लैमिडिएसिस, जेनिटल हर्पीज, हिपेटाइटिस-B, **HIV/AIDS**।
- हर्पीज, हिपेटाइटिस-B व HIV **पूर्णतः उपचार्य नहीं**; शेष प्रारंभिक अवस्था में उपचार्य।
- बचाव — अपरिचित/बहु साथी से बचाव, **कंडोम का प्रयोग**, निसंकोच चिकित्सकीय परामर्श।

बंध्यता एवं सहायक जनन प्रौद्योगिकी Infertility & ART

- बंध्यता के कारण — शारीरिक, जन्मजात, रोग, औषधि, प्रतिरक्षा या मनोवैज्ञानिक।
- **IVF-ET (परखनली शिशु)** — शरीर के बाहर निषेचन; **8 कोशिका तक भ्रूण → अंडवाहिनी (ZIFT)**, 8 से अधिक → **गर्भाशय (IUT)**।
- **GIFT** — दाता के **युग्मक** को अंडवाहिनी में स्थानांतरित करना।
- **ICSI** — शुक्राणु को सीधे अंडाणु में अंतःक्षेपित करना; **AI/IUI** — शुक्राणु का कृत्रिम वेशन।
- **सरोगेसी** तथा **शिशु गोद लेना** भी विकल्प; ART हेतु भावनात्मक व नैतिक परामर्श आवश्यक।

गर्भनिरोधक एवं ART — वर्गीकरण चार्ट

तालिका-आधारित प्रश्न



इस अध्याय में बोर्ड प्रायः चित्र नहीं माँगता — प्रश्न परिभाषा, पूरा नाम और वर्गीकरण पर आते हैं, इसलिए यहाँ चार्ट दिया गया है।

रटने योग्य तथ्य (Must-remember)

- MTP **12 सप्ताह** तक सुरक्षित; भारत में **1971** से वैध।
- **IVF = In Vitro Fertilisation**; ZIFT = युग्मनज, GIFT = युग्मक स्थानांतरण।
- **वेसेक्टमी** (पुरुष) व **ट्यूबेक्टमी** (स्त्री) = स्थायी विधियाँ।
- **सहेली** = गैर-स्टेरॉयड साप्ताहिक मुख गर्भनिरोधक गोली।
- **कंडोम** ही एकमात्र विधि जो STD व AIDS से भी बचाती है।

बोर्ड परीक्षा में पूछे गए (PYQ 2020–2026 + प्रतिदर्श पत्र)

- **2026** **IVF का पूरा नाम** लिखिए।
- **2023** **MTP** से आप क्या समझते हैं? **एमीनोसेंटेसिस** पर टिप्पणी।
- **2023** **पात्रे निषेचन (IVF)** पर संक्षेप में लिखिए।
- **2024** स्त्रियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले **किसी एक गर्भनिरोधक** का नाम।
- **2025** **ART** बंध्य दंपतियों की किस प्रकार सहायता करती है?

मेंडल के नियम Mendelian Inheritance

- मेंडल ने **मटर (Pisum sativum)** के **7 विपर्यासी लक्षण** चुने।
- नियम — (1) **प्रभाविता**, (2) **पृथक्करण** (युग्मक सदैव शुद्ध), (3) **स्वतंत्र अपव्यूहन**।
- एकसंकर — लक्षणप्रारूप **3 : 1**, जीनप्रारूप **1 : 2 : 1**।
- द्विसंकर — लक्षणप्रारूप **9 : 3 : 3 : 1**; **परीक्षार्थ संकरण** से जीनप्रारूप ज्ञात होता है।
- **बिन्दुपथ विश्लेषण (वंशावली)** — मानव में लक्षण की वंशागति का अध्ययन।

मेंडलीय अनुपात से विचलन Deviations

- **अपूर्ण प्रभाविता** — स्नैपड्रैगन/गुलअब्बास: F_1 गुलाबी, F_2 = **1 : 2 : 1** (लक्षण = जीनप्रारूप)।
- **सहप्रभाविता** — मानव **ABO रुधिर वर्ग**: I^A व I^B दोनों व्यक्त → AB वर्ग।
- **बहु विकल्पी** — ABO में 3 विकल्पी I^A, I^B, i (एक जीव में केवल 2)।
- **प्लीओट्रोपी** — एक जीन अनेक लक्षण नियंत्रित करे (फिनाइलकीटोनूरिया, सिकल-सेल)।
- **बहुजीनी वंशागति** — मानव त्वचा का रंग, ऊँचाई; लक्षण **सतत** व पर्यावरण से प्रभावित।

गुणसूत्र सिद्धान्त, सहलग्नता, लिंग निर्धारण Linkage & Sex Determination

- **सटन व बोवेरी** — वंशागति का गुणसूत्र सिद्धान्त; **मॉर्गन** ने ड्रोसोफिला पर सहलग्नता सिद्ध की।
- **सहलग्नता** — एक ही गुणसूत्र के जीन साथ वंशागत; **जीन विनिमय** से पुनर्योजन, दूरी अधिक तो विनिमय अधिक।
- लिंग निर्धारण — **मानव XX/XY**, **पक्षी ZZ/ZW**, टिड्डा XX/XO।
- **मधुमक्खी** — **अगुणितद्विगुणितता**: निषेचित अंडे से मादा (2n), **अनिषेचित अंडे से नर/ड्रोन (n)**।
- मानव में **लिंग का निर्धारण पिता** के गुणसूत्र (X या Y) से होता है।

लिंग सहलग्न एवं मेंडलीय विकार Sex-linked & Mendelian Disorders

- **हीमोफीलिया** — X-सहलग्न **अप्रभावी**; रक्त का थक्का न बने; प्रायः पुरुषों में।
- **वर्णान्धता** — X-सहलग्न अप्रभावी; लाल-हरे रंग में भेद न कर पाना।
- **थैलेसेमिया** — **स्वलक्षणी अप्रभावी**; ग्लोबिन श्रृंखला का **कम बनना (मात्रात्मक दोष)**।
- **सिकल-सेल अरक्तता** — बिंदु उत्परिवर्तन, श्रृंखला की **6वीं स्थिति पर ग्लूटैमिक अम्ल के स्थान पर वैलीन** (गुणात्मक दोष)।
- **फिनाइलकीटोनूरिया** — स्वलक्षणी अप्रभावी, एंजाइम की कमी से फिनाइल ऐलेनीन का संचय।

गुणसूत्री विकार Chromosomal Disorders

- **डाउन सिंड्रोम** — **21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता (2n + 1 = 47)**; लैंगडन डाउन द्वारा वर्णित।
- लक्षण — छोटा कद, गोल चेहरा, खुला मुँह, जीभ बाहर, **मानसिक मंदता**; माता की अधिक आयु से संबंध।
- **क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम** — **XXY (47)**; पुरुष, स्त्रैण लक्षण (गाइनेकोमैस्टिया), **बंध्य**।
- **टर्नर सिंड्रोम** — **XO (45)**; स्त्री, अंडाशय अल्पविकसित, रजोधर्म नहीं, बंध्य।
- कारण — अर्धसूत्री विभाजन में **असंयोजन** non-disjunction अथवा **एकसूत्रता/त्रिसूत्रता**।

द्विसंकर संकरण — 9 : 3 : 3 : 1 अति महत्वपूर्ण

द्विसंकर संकरण (Dihybrid cross): RrYy × RrYy

	RY	Ry	rY	ry
RY	RRYY	RRYy	RrYY	RrYy
Ry	RRYy	RRyy	RrYy	Rryy
rY	RrYY	RrYy	rrYY	rrYy
ry	RrYy	Rryy	rrYy	rryy

9 गोल-पीला
3 गोल-हरा
3 झुर्रीदार-पीला
1 झुर्रीदार-हरा

लक्षणप्रारूप अनुपात 9 : 3 : 3 : 1
जीनप्रारूप अनुपात 1:2:1:2:4:2:1:2:1

स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम (मेंडल का तृतीय नियम) · परीक्षार्थ संकरण Rryy × rryy -> 1:1:1:1
मेंडल ने मटर (Pisum sativum) के 7 विपर्यासी लक्षण चुने; एकसंकर 3:1, द्विसंकर 9:3:3:1

पुन्नेट वर्ग बनाकर दिखाना अनिवार्य है। लक्षणप्रारूप 9:3:3:1, जीनप्रारूप 1:2:1:2:4:2:1:2:1।

रटने योग्य तथ्य (Must-remember)

- डाउन = **21 त्रिसूत्रता (47)**, क्लाइनफेल्टर = **XXY (47)**, टर्नर = **XO (45)**।
- हीमोफीलिया व वर्णान्धता = **X-सहलग्न अप्रभावी**।
- थैलेसेमिया = **मात्रात्मक**, सिकल-सेल = **गुणात्मक** दोष।
- **मधुमक्खी के नर अगुणित (n)** — अनिषेचित अंडे से।
- ABO रुधिर वर्ग = **सहप्रभाविता + बहुविकल्पता** का उदाहरण।

बोर्ड परीक्षा में पूछे गए (PYQ 2020–2026 + प्रतिदर्श पत्र)

- **2025** एक लंबे पौधे का जीनप्रारूप Tt — **विषमयुग्मजी लंबा**। (MCQ)
- **2026** **मेंडल के नियम** तथा मेंडलीय अनुपात से विचलन का वर्णन।
- **2023** **लिंग सहलग्न वंशागति** — हीमोफीलिया/वर्णान्धता का वंशावली चार्ट।
- **2024** मानव में **डाउन सिंड्रोम** का कारण तथा लक्षण लिखिए।
- **2025** **मक्का की सामान्य कोशिका में गुणसूत्र संख्या = 20**। (MCQ)

आनुवंशिक पदार्थ की खोज DNA as Genetic Material

- **ग्रिफिथ (1928)** — **स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी** पर प्रयोग; **रूपांतरण** की खोज (R → S)।
- **एवरी, मैक्लॉयड व मैकार्टी** — रूपांतरक कारक **DNA** है, प्रोटीन नहीं।
- **हर्षे व चेस (1952)** — **जीवाणुभोजी T2** पर रेडियोसक्रिय ^{32}P (DNA) व ^{35}S (प्रोटीन) का प्रयोग।
- निष्कर्ष — केवल ^{32}P **जीवाणु में गया** → **DNA ही आनुवंशिक पदार्थ** है।
- कुछ विषाणुओं (TMV, QB) में **RNA** आनुवंशिक पदार्थ होता है।

DNA व RNA की संरचना Structure & Packaging

- **वाटसन व क्रिक (1953)** — द्विकुण्डलिनी मॉडल; **दक्षिणावर्त**, प्रतिसमानांतर।
- व्यास **2 nm**, एक कुंडल **3.4 nm = 10 क्षार युग्म**, दो क्षारों की दूरी **0.34 nm**।
- **चारगॉफ नियम** — A = T, G = C अतः **A+G / T+C = 1**।
- **DNA पैकेजिंग** — 200 bp DNA + **हिस्टोन अष्टक = न्यूक्लिओसोम**; **यूक्रोमैटिन** (ढीला, सक्रिय) व **हेटेरोक्रोमैटिन** (कसा, निष्क्रिय)।
- RNA — एकरज्जुक, शर्करा **राइबोस**, थाइमीन के स्थान पर **यूरेसिल**; प्रकार mRNA, tRNA, rRNA।

प्रतिकृतियन DNA Replication

- **अर्धसंरक्षी** semi-conservative — **मेसेल्सन व स्टाल** ने E. coli व ^{15}N से सिद्ध किया।
- एंजाइम — **हेलिकेस** (कुंडल खोले), **DNA पॉलिमरेज-III** (मुख्य), **लाइगेज** (खंड जोड़े), प्राइमेज, टोपोआइसोमरेज।
- संश्लेषण सदैव **5' → 3'** दिशा में; अतः एक रज्जुक **सतत (अग्रक)** व दूसरा **असतत (पश्चगामी)** बने।
- पश्चगामी रज्जुक पर बने छोटे खंड = **ओकाज़ाकी खंड**।
- प्रतिकृतियन **कोशिका चक्र की S-प्रावस्था** में होता है।

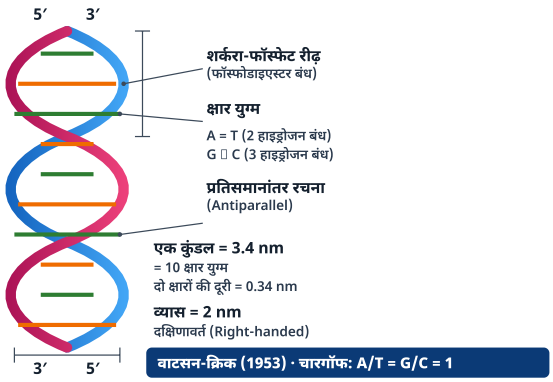
अनुलेखन, आनुवंशिक कूट व अनुवादन Transcription & Translation

- **सेंट्रल डोग्मा** — DNA → RNA → प्रोटीन (रेट्रोवायरस में प्रतिअनुलेखन)।
- **अनुलेखन इकाई** = **उन्नायक (प्रोमोटर) + संरचनात्मक जीन + अनुलेखन समापक**; **टेम्पलेट रज्जुक 3'→5'**।
- यूकैरियोट में **स्प्लाइसिंग, कैपिंग व टेलिंग** (पश्च-अनुलेखन परिवर्तन)।
- **आनुवंशिक कूट** — त्रिक, **अपभ्रंश (degenerate)**, सार्वत्रिक, अल्पविराम रहित, अतिव्यापी नहीं।
- **AUG** = आरंभ कूट व मेथिओनीन; **UAA, UAG, UGA** = समापन कूट। कुल **64 कूट**, 61 अर्थपूर्ण।

जीन नियमन एवं जीनोम lac operon, HGP, Fingerprinting

- **लैक ओपेरॉन (जैकब व मोनो)** — **i** (नियामक), **z** (β-गैलैक्टोसाइडेज), **y** (परमिएज), **a** (ट्रांसएसिटिलेज)।
- **लैक्टोज = प्रेरक**; अनुपस्थिति में दमनकारी प्रोटीन ऑपरेटर से जुड़कर अनुलेखन रोके → **ऋणात्मक नियमन**।
- **मानव जीनोम परियोजना (1990–2003)** — **~3 × 10^9 क्षार युग्म**, लगभग **20,000–25,000 जीन**।
- गुणसूत्र 1 में सर्वाधिक जीन (2968), Y में सबसे कम; **99.9% अनुक्रम सभी मनुष्यों में समान**।
- **DNA फिंगरप्रिंटिंग (एलेक जेफ्रीज़)** — आधार **VNTR / अनुषंगी DNA की बहुरूपता**; उपयोग — पितृत्व, अपराध, वन्यजीव।

DNA की द्विकुण्डलिनी संरचना 7/14 पेपर में



'Draw only labelled diagram of DNA double helix' के रूप में बार-बार पूछा गया। 5'-3' ध्रुवता, 2 nm व्यास तथा 3.4 nm कुंडल अवश्य लिखें।

रटने योग्य तथ्य (Must-remember)

- व्यास **2 nm**, कुंडल **3.4 nm**, **10 क्षार युग्म/कुंडल**, दूरी **0.34 nm**।
- A=T (**2** H-बंध), G=C (**3** H-बंध)।
- हर्षे-चेस → **DNA**; ग्रिफिथ → **रूपांतरण**; मेसेल्सन-स्टाल → **अर्धसंरक्षी**।
- HGP: **3 × 10^9 bp**, **~20,000–25,000 जीन**।
- **AUG** आरंभ; **UAA/UAG/UGA** समापन; कुल **64** कूट।

बोर्ड परीक्षा में पूछे गए (PYQ 2020–2026 + प्रतिदर्श पत्र)

- **2020/23** **DNA द्विकुण्डलिनी मॉडल** का नामांकित चित्र बनाइए।
- **2025** **हर्षे-चेस प्रयोग** का नामांकित चित्र सहित वर्णन व निष्कर्ष।
- **2023** **अर्धसंरक्षी प्रतिकृतियन** का चित्र सहित वर्णन; प्रतिकृतियन के एंजाइम।
- **2026/23** **अनुलेखन इकाई** समझाइए; **DNA फिंगरप्रिंटिंग** की प्रक्रिया।
- **2023** **लैक ओपेरॉन** में z व y जीन किन एंजाइमों का कूटलेखन करते हैं?

जीवन की उत्पत्ति Origin of Life

- **विशेष सृष्टिवाद** व **जीवजनन (स्वतः जनन)** सिद्धान्त अमान्य; **लुई पाश्चर** ने स्वतः जनन का खंडन किया।
- **ओपेरिन व हाल्डेन** — जीवन की उत्पत्ति **रासायनिक विकास** द्वारा; प्रथम जीव **अवायवीय व विषमपोषी**।
- **मिलर व यूरे (1953)** — CH_4, NH_3, H_2 व जलवाष्प में **विद्युत विसर्जन (800°C)** से **अमीनो अम्ल** बने।
- **पैन्स्पर्मिया** — जीवन के बीज अंतरिक्ष से आए (कुछ वैज्ञानिकों का मत)।

जैव विकास के प्रमाण Evidences

- **पुराजीवी (जीवाश्म)** — चट्टानों की परतों में; आयु **रेडियोऐक्टिव काल निर्धारण** से।
- **समजात अंग** homologous — उत्पत्ति समान, कार्य भिन्न (ह्वेल/चमगादड़/मनुष्य के अग्रपाद) → **अपसारी विकास**।
- **समवृत्ति अंग** analogous — उत्पत्ति भिन्न, कार्य समान (तितली व पक्षी के पंख, शकरकंद व आलू) → **अभिसारी विकास**।
- **भ्रौणिकी प्रमाण** — हेकल का सिद्धान्त; **वॉन बेयर** ने इसे अस्वीकार किया।
- **आण्विक प्रमाण** — DNA/प्रोटीन अनुक्रम की समानता; **संयोजक कड़ी** — आर्किओप्टेरिक्स (सरीसृप-पक्षी)।

डार्विन एवं आधुनिक सिद्धान्त Darwin & Modern Synthesis

- **डार्विन** — HMS बीगल यात्रा; **प्राकृतिक चयन, योग्यतम की उत्तरजीविता**, जननिक क्षमता।
- **लैमार्क** — उपार्जित लक्षणों की वंशागति (जिराफ की गर्दन) — अमान्य।
- **औद्योगिक अतिकृष्णता** — इंग्लैंड में सफेद व काले शलभ; प्राकृतिक चयन का **प्रत्यक्ष प्रमाण**।
- **आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धान्त** — उत्परिवर्तन + पुनर्योजन + प्राकृतिक चयन + आनुवंशिक अपवाह + जीन प्रवाह।
- **ह्यूगो डी व्रीज़** — **उत्परिवर्तनवाद**; एकाएक, बड़े परिवर्तन (सॉल्टेशन) — इवनिंग प्रिमरोज़ पर कार्य।

प्राकृतिक चयन के प्रकार व हार्डी-वेनबर्ग Selection & Equilibrium

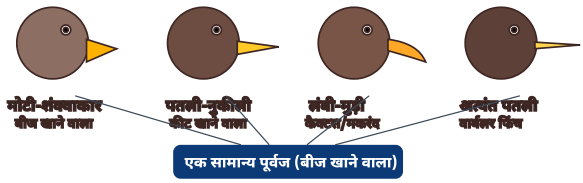
- **स्थायीकारी** — माध्य पक्ष में, विविधता घटे; **दिशात्मक** — एक छोर पक्ष में; **विच्छेदकारी** — दोनों छोर पक्ष में।
- **हार्डी-वेनबर्ग सिद्धान्त** — $p^2 + 2pq + q^2 = 1$ तथा $p + q = 1$; आवृत्ति स्थिर रहे।
- साम्य भंग के 5 कारक — **जीन प्रवाह, आनुवंशिक अपवाह, उत्परिवर्तन, पुनर्योजन, प्राकृतिक चयन**।
- **संस्थापक प्रभाव** — अपवाह से नई समष्टि मूल से भिन्न हो जाए।
- **अनुकूली विकिरण** — एक पूर्वज से भिन्न आवासों के लिए अनेक रूप (डार्विन फिंच, आस्ट्रेलियाई मार्सूपियल)।

मानव का विकास Human Evolution

- **ड्रायोपिथेकस व रामापिथेकस** (~15 मिलियन वर्ष) — वानर सदृश।
- **ऑस्ट्रैलोपिथेकस** (~4 mya) — द्विपाद, अफ्रीका।
- **होमो हैबिलिस** (~2 mya, कपाल 650–800 cc) — प्रथम **औज़ार निर्माता**, मांस नहीं खाता।
- **होमो इरेक्टस** (~1.5 mya, ~900 cc) → **निअंडरथल** (1400 cc) → **होमो सेपिएंस** (1450 cc)।
- आधुनिक मानव **अफ्रीका** में उत्पन्न होकर विश्व में फैला; कृषि ~10,000 वर्ष पूर्व।

अनुकूली विकिरण — डार्विन के फिंच अति महत्वपूर्ण

अनुकूली विकिरण — डार्विन के फिंच (गैलापैगोस द्वीप)



एक पूर्वज से विभिन्न आवासों में अनुकूलन -> अनुकूली विकिरण (अपसारी विकास)
आस्ट्रेलियाई मार्सूपियल भी उदाहरण · प्लेसेन्टल + मार्सूपियल साथ = अभिसारी विकास

हार्डी-वेनबर्ग: $p^2 + 2pq + q^2 = 1$ ($p + q = 1$)
साम्य भंग के 5 कारक: जीन प्रवाह, आनुवंशिक अपवाह, उत्परिवर्तन, पुनर्योजन, प्राकृतिक चयन

चोंच की भिन्नता = भिन्न भोजन के लिए अनुकूलन। एक पूर्वज से अनेक रूप = अनुकूली विकिरण (अपसारी विकास)।

रटने योग्य तथ्य (Must-remember)

- समजात = **अपसारी**, समवृत्ति = **अभिसारी** विकास।
- हार्डी-वेनबर्ग: $p^2 + 2pq + q^2 = 1$।
- मिलर-यूरे → **अमीनो अम्ल**; ओपेरिन-हाल्डेन → रासायनिक विकास।
- कपाल क्षमता: हैबिलिस 650–800 < इरेक्टस 900 < निअंडरथल 1400 < सेपिएंस 1450 cc।
- **आर्किओप्टेरिक्स** = सरीसृप व पक्षी के बीच संयोजक कड़ी।

बोर्ड परीक्षा में पूछे गए (PYQ 2020–2026 + प्रतिदर्श पत्र)

- **2026** **प्राकृतिक चयन** का सिद्धान्त किसने दिया? — **डार्विन**। (MCQ)
- **2025** **S. L. मिलर के प्रयोग** पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
- **2023** **समजात तथा समवृत्ति अंगों** में अंतर, उदाहरण सहित।
- **2025/23** **हार्डी-वेनबर्ग सिद्धान्त** तथा साम्य भंग करने वाले कारक।
- **2024** **अनुकूली विकिरण** को उदाहरण सहित समझाइए।

रोग एवं रोगजनक Pathogens & Diseases

- **मलेरिया** — प्लाज्मोडियम (वाइवैक्स, **फाल्सीपेरम सर्वाधिक घातक**); वाहक **मादा एनोफिलीज**।
- **टायफाइड** — साल्मोनेला टाइफी; **विडाल परीक्षण** से जाँच; **न्यूमोनिया** — स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी।
- **अमीबिएसिस (पेचिश)** — एंटअमीबा हिस्टोलिटिका, वाहक घरेलू मक्खी; **एस्केरिएसिस** — एस्केरिस।
- **फाइलेरिएसिस (हाथीपाँव)** — वुचेरेरिया; **रिंग वर्म (दाद)** — कवक माइक्रोस्पोरम/ट्राइकोफाइटन।
- **विषाणु जनित** — जुकाम (राइनोवायरस), **डेंगू, चिकनगुनिया** (वाहक **एडीज एजिप्टाई**)।

प्रतिरक्षा विज्ञान Immunology

- **जन्मजात प्रतिरक्षा** — 4 रोध: कायिक (त्वचा), कार्यिकी (अम्ल, लार), कोशिकीय (WBC), साइटोकाइन (**इंटरफेरॉन**)।
- **उपार्जित प्रतिरक्षा** — रोगजनक विशिष्ट, **स्मृति** रखती है; **B-लसीकाणु** (प्रतिरक्षी) व **T-लसीकाणु** (सहायता/नष्ट)।
- प्रतिरक्षी की संरचना H_2L_2; 5 प्रकार — **IgG, IgA, IgM, IgE, IgD**।
- **सक्रिय प्रतिरक्षा** — टीका/संक्रमण, धीमी पर दीर्घकालिक; **निष्क्रिय** — तैयार प्रतिरक्षी (कोलोस्ट्रम का **IgA**, टिटनेस प्रतिविष)।
- **एलर्जी** — IgE मध्यस्थ, **हिस्टामिन** स्रावण; **स्वप्रतिरक्षा** — रुमेटॉइड आर्थ्राइटिस।

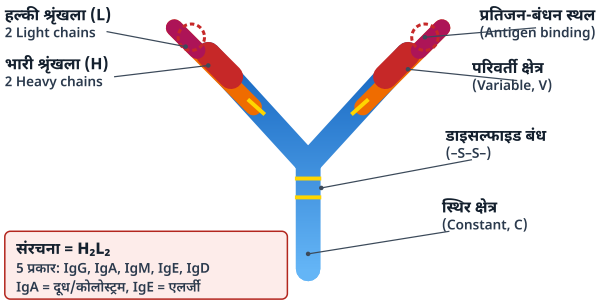
AIDS एवं कैंसर AIDS & Cancer

- **HIV** — **रेट्रोवायरस** (RNA); **प्रतिअनुलेखन** से DNA बनाकर परपोषी DNA में जुड़े।
- लक्ष्य कोशिका — **सहायक T-लसीकाणु ($CD4^+$)**; जाँच **ELISA**; उपचार **प्रतिरेट्रोवायरल**।
- संचरण — असुरक्षित यौन संपर्क, संक्रमित रक्त, साझा सुई, **माँ से शिशु** को।
- **कैंसर** — **संस्पर्श अवरोध** की हानि; **मेटास्टेसिस** = कोशिकाओं का फैलना। सुदम व दुर्दम ट्यूमर।
- **कार्सिनोजन** — भौतिक (X-किरण, UV), रासायनिक (तंबाकू), जैविक (विषाणु); जीन — **प्रोटो-ओंकोजीन, सेलुलर ओंकोजीन**।

औषधि एवं एल्कोहल कुप्रयोग Drug & Alcohol Abuse

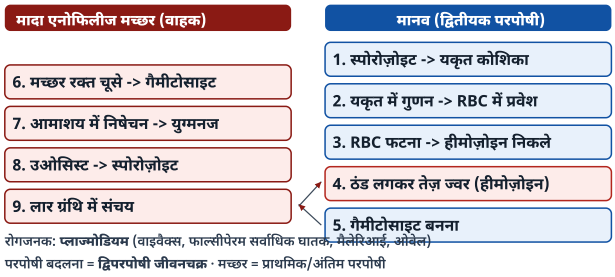
- **ओपिऑइड** — **मॉर्फीन, हेरोइन (स्मैक)**; पोस्त (पैपावर सोम्निफेरम) से; **अवसादक**।
- **कैनाबिनॉइड** — गाँजा, चरस, मारिजुआना (**कैनाबिस सैटाइवा**); हृदय व संवहन तंत्र पर प्रभाव।
- **कोका एल्कैलॉइड (कोकेन/क्रैक)** — **एरिथ्रोजाइलम कोका** से; उत्तेजक, **डोपामिन** परिवहन बाधित करे।
- दुष्प्रभाव — निर्भरता, **सहनशीलता**, **विदड्रॉल सिंड्रोम**, यकृत व वृक्क क्षति, खिलाड़ियों में **एनाबोलिक स्टेरॉयड** का कुप्रयोग।
- रोकथाम — माता-पिता से खुली बात, सहकर्मी दबाव से बचाव, शिक्षा व परामर्श, पुनर्वास।

प्रतिरक्षी (एंटीबॉडी) अणु 6/14 पेपर में



'Draw only labelled diagram of an antibody molecule' — H_2L_2 संरचना तथा प्रतिजन-बंधन स्थल अवश्य दिखाएँ।

मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र 8/14 पेपर में



द्विपरपोषी चक्र। ज्वर का कारण RBC फटने पर निकलने वाला हीमोज़ोइन है।

रटने योग्य तथ्य (Must-remember)

- ज्वर का कारण = **हीमोज़ोइन**; वाहक = **मादा एनोफिलीज**।
- HIV का लक्ष्य = **सहायक T-कोशिका ($CD4^+$)**; जाँच **ELISA**।
- प्रतिरक्षी H_2L_2; कोलोस्ट्रम में **IgA**, एलर्जी में **IgE**।
- टायफाइड की जाँच = **विडाल परीक्षण**।
- डेंगू व चिकनगुनिया का वाहक = **एडीज एजिप्टाई**।

बोर्ड परीक्षा में पूछे गए (PYQ 2020–2026 + प्रतिदर्श पत्र)

- **2026/23** **मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र** का स्वच्छ नामांकित चित्र।
- **2023** **प्रतिरक्षी अणु** का सुस्पष्ट नामांकित चित्र बनाइए।
- **2025** **स्थायी स्लाइड/प्रतिरूप** द्वारा एस्केरिस, एंटअमीबा, प्लाज्मोडियम की पहचान व लक्षण।
- **2024** **कैंसर** के कारण तथा **मेटास्टेसिस** से क्या समझते हैं?
- **2023** **एड्स** का कारक, संचरण एवं रोकथाम लिखिए।

घरेलू खाद्य उत्पादों में Household Products

- **दही** — **लैक्टोबैसिलस (LAB)**; दूध में लैक्टिक अम्ल बनाकर जमाए, **विटामिन B_{12}** बढ़ाए।
- **डोसा, इडली, भटूरा** — आटे का **किण्वन**, CO_2 से फूलना।
- **ब्रेड** — **सैकरोमाइसीज सेरेविसिआई (बेकर यीस्ट)**।
- **स्विस चीज़** के बड़े छिद्र — **प्रोपिओनिबैक्टीरियम शर्मेनाई** द्वारा उत्पन्न CO_2।
- **रॉकफोर्ट चीज़** — कवक **पेनिसिलियम रॉक्वेफोर्टी** से विशिष्ट स्वाद।

औद्योगिक उत्पादन Industrial Products

- **पेनिसिलिन** — **पेनिसिलियम नोटेटम** से; खोज **एलेक्जेंडर फ्लेमिंग**, पूर्ण कार्य **चेन व फ्लोरे** (नोबेल)।
- **इथेनॉल** — सैकरोमाइसीज सेरेविसिआई; **वाइन व बियर** बिना आसवन, **व्हिस्की/रम** आसवन से।
- कार्बनिक अम्ल — **सिट्रिक अम्ल: एस्परजिलस नाइजर**, एसीटिक: एसीटोबैक्टर, ब्यूटिरिक: क्लॉस्ट्रिडियम।
- **साइक्लोस्पोरिन-A** — **ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम**; **प्रतिरक्षा निषेधक** (अंग प्रत्यारोपण में)।
- **स्टैटिन (रक्त कोलेस्टेरॉल कम)** — **मोनैस्कस परप्यूरिअस**; **स्ट्रेप्टोकाइनेज** — स्ट्रेप्टोकोकस, **थक्का विलायक**।

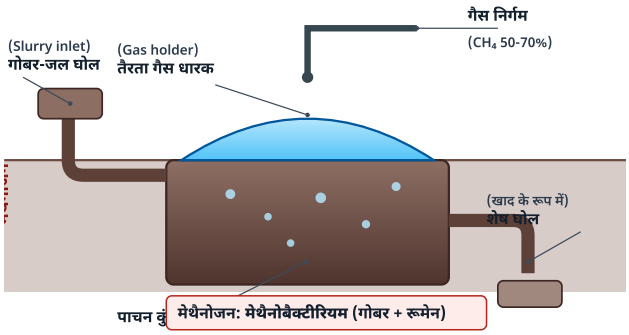
वाहित मल उपचार Sewage Treatment

- **प्राथमिक उपचार** — भौतिक; छानना व अवसादन → **प्राथमिक आपंक** तथा **बहिःस्राव**।
- **द्वितीयक (जैविक) उपचार** — वायवीय **पंक फ्लॉक** से वायु प्रवाहित; **BOD घटती है**।
- **BOD** = जैव रासायनिक ऑक्सीजन माँग; **BOD अधिक = जल अधिक प्रदूषित**।
- शेष आपंक **अवायवीय आपंक पाचित्र** में → **मेथैनोजन** → **बायोगैस (CH_4 + CO_2 + H_2)**।
- **गंगा व यमुना एक्शन प्लान** — MoEF द्वारा जल गुणवत्ता सुधार हेतु।

जैव नियंत्रण एवं जैव उर्वरक Biocontrol & Biofertilisers

- **जैव नियंत्रण** — कीट/रोग का नियंत्रण जैविक विधि से, रसायन के स्थान पर।
- **लेडी बर्ड** → एफिड; **ड्रैगनफ्लाई** → मच्छर; **बैसिलस थुरिंजिएंसिस (Bt)** → तितली के कैटरपिलर।
- **ट्राइकोडर्मा** — मुक्तजीवी कवक, पादप मूल रोगों का नियंत्रण; **बैक्यूलोवायरस (NPV)** — जाति-विशिष्ट।
- **जैव उर्वरक** — **राइजोबियम** (लेग्यूम की मूल ग्रंथिका), **एजोस्पाइरिलम व एजोटोबैक्टर** (मुक्तजीवी) नाइट्रोजन स्थिरीकरण।
- **माइकोराइजा (ग्लोमस)** — **फॉस्फोरस** अवशोषण बढ़ाए; **नील-हरित शैवाल (एनाबीना, नॉस्टॉक)** — धान के खेत में।

बायोगैस संयंत्र 4/14 पेपर में



अवायवीय पाचन। गोबर मेथैनोजन के लिए सर्वोत्तम कच्चा माल है क्योंकि ये जीवाणु रूमेन में भी पाए जाते हैं।

रटने योग्य तथ्य (Must-remember)

- दही = **लैक्टोबैसिलस**; ब्रेड = **सैकरोमाइसीज सेरेविसिआई**।
- **स्विस चीज़ के छिद्र = प्रोपिओनिबैक्टीरियम शर्मेनाई** की CO_2।
- साइक्लोस्पोरिन-A = **प्रतिरक्षा निषेधक**; स्टैटिन = **कोलेस्टेरॉल कम**।
- **BOD अधिक → जल अधिक प्रदूषित**।
- बायोगैस में **मेथेन 50–70%**; उत्पादक = **मेथैनोबैक्टीरियम**।

बोर्ड परीक्षा में पूछे गए (PYQ 2020–2026 + प्रतिदर्श पत्र)

- **2025** **बायोगैस संयंत्र** का नामांकित चित्र बनाकर घटकों का वर्णन।
- **2026/23** **वाहित मल उपचार** के चरण समझाइए; **BOD** क्या है?
- **2024** **जैव उर्वरक** किसे कहते हैं? दो उदाहरण दीजिए।
- **2023** **साइक्लोस्पोरिन-A** तथा **स्टैटिन** किन सूक्ष्मजीवों से प्राप्त होते हैं व उपयोग?
- **2025** **जैव नियंत्रक कारक** के रूप में सूक्ष्मजीवों की भूमिका।

जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके आधार Core Techniques

- **जैव प्रौद्योगिकी** — सूक्ष्मजीव, पादप, जंतु कोशिका या उनके एंजाइमों का उपयोग करके उपयोगी उत्पाद बनाना।
- दो प्रमुख तकनीकें — **आनुवंशिक इंजीनियरिंग (पुनर्योगज DNA)** तथा **सूक्ष्मजीव-रहित (बंध्य) परिवेश में संवर्धन**।
- **स्टैनली कोहेन व हर्बर्ट बोयर (1972)** — प्रथम पुनर्योगज DNA बनाया।
- विजातीय DNA स्वयं गुणन नहीं कर सकता; इसे **ori** वाले **वाहक** से जोड़ना आवश्यक है।

प्रतिबंधन एंजाइम Restriction Enzymes

- **एक्सोन्यूक्लिएज** सिरों से क्षार हटाए; **एंडोन्यूक्लिएज** DNA को **भीतर विशिष्ट स्थल पर** काटे।
- प्रथम प्रतिबंधन एंजाइम **Hind II** (1963); पहचान स्थल **6 क्षार युग्म** लंबा।
- पहचान अनुक्रम **पैलिंड्रोमिक** होता है (दोनों रज्जुकों पर समान, विपरीत दिशा में पढ़ने पर)।
- **EcoRI** का स्थल **5'-GAATTC-3'**; **विषम (staggered) कटाव** से **चिपचिपे सिरे** बनें।
- नामकरण — **Eco** (E. coli) + **R** (प्रभेद RY13) + **I** (खोज क्रम)। जोड़ने वाला एंजाइम **DNA लाइगेज**।

क्लोनिंग वाहक Cloning Vectors

- **ori** — प्रतिकृतियन का उद्गम; **कॉपी संख्या** निर्धारित करे।
- **चयनयोग्य चिह्नक** — **amp^R, tet^R** जैसे प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन; रूपांतरित कोशिका छाँटें।
- **pBR322** — 4361 bp, amp^R व tet^R दोनों; **प्रतिजैविक-रहित चयन** हेतु **β-गैलैक्टोसाइडेज (lacZ)** का प्रयोग।
- **निवेशी निष्क्रियता** insertional inactivation — DNA जुड़ने से lacZ निष्क्रिय → **निवेश सफल = सफेद उपनिवेश**, असफल = नीली।
- पादप वाहक — **एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस का Ti प्लाज्मिड**; रेट्रोवायरस — जंतु कोशिका में।

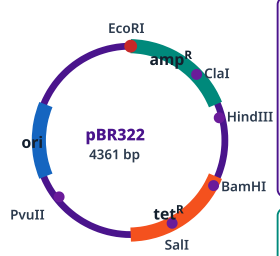
परपोषी में DNA प्रवेश Transformation Methods

- **जीवाणु** — **$CaCl_2$ उपचार + 42°C ऊष्मा आघात** से सक्षम बनाना (रूपांतरण)।
- **सूक्ष्म अंतःक्षेपण** microinjection — जंतु कोशिका के केन्द्रक में सीधे DNA डालना।
- **जीन गन / बायोलिस्टिक** — सोने या टंगस्टन के सूक्ष्म कणों पर DNA चढ़ाकर पादप कोशिका पर दागना।
- **विसंक्रमित रोगवाहक** — रोगजनकता हटाकर वाहक के रूप में प्रयोग।
- **PCR** — **ताप सहिष्णु टैक पॉलिमरेज** (थर्मस एक्वेटिकस); 3 चरण — **विकृतिकरण, तापानुशीलन, विस्तारण**; लाखों प्रतियाँ।

जैव-रिएक्टर एवं अनुप्रवाह संसाधन Bioreactor & Downstream

- **जैव-रिएक्टर** — बड़ी मात्रा (100–1000 L) में उत्पाद हेतु; **विलोडित हौज रिएक्टर** सर्वाधिक प्रचलित।
- आवश्यक नियंत्रण — ताप, pH, क्षोभक गति, **ऑक्सीजन**, वाष्प व पोषक नियंत्रण।
- भाग — क्षोभक तंत्र, **ऑक्सीजन प्रक्षेपण**, **प्रति-फेन तंत्र**, ताप व pH नियंत्रण तंत्र, प्रतिचयन द्वार।
- **अनुप्रवाह संसाधन** — पृथक्करण व शोधन; तत्पश्चात **उपयुक्त परिरक्षक** मिलाना।
- उत्पाद का **चिकित्सीय परीक्षण (clinical trial)** तथा **गुणता नियंत्रण** अनिवार्य।

pBR322 वाहक एवं EcoRI के चिपचिपे सिरे 8/14 पेपर में



चयनयोग्य चिह्नक = amp^R, tet^R
ori = प्रतिकृतियन का उद्गम (कॉपी संख्या तय करता है)
नाम: **Eco** (E. coli) + **R** (RY13) + **I** (क्रम)

EcoRI — पैलिंड्रोमिक स्थल व विषम कटाव

5′ G A A T T C 3′ कटाव
3′ C T T A A G 5′ रेखा

कटने के बाद दोनों खंडों पर एक-सा चिपचिपा सिरा:
5′-G AATTC-3′
3′-CTTAA G-5′
चिपचिपे सिरों को **DNA लाइगेज** जोड़ता है।

पुनर्योगज DNA तकनीक के 5 चरण

1. इच्छित DNA तथा वाहक का पृथक्करण
2. प्रतिबंधन एंजाइम से कटाव (चिपचिपे सिरे)
3. लाइगेज से वाहक में जोड़ना (पुनर्योगज DNA)
4. परपोषी कोशिका में स्थानांतरण + चयन
5. बायोरिएक्टर में संवर्धन + अनुप्रवाह संसाधन

इस इकाई का सर्वाधिक पूछा गया चित्र। पैलिंड्रोमिक अनुक्रम तथा विषम कटाव से बनने वाले चिपचिपे सिरे अवश्य दर्शाएँ।

रटने योग्य तथ्य (Must-remember)

- **EcoRI** स्थल = **GAATTC**; कटाव विषम → **चिपचिपे सिरे**।
- प्रथम प्रतिबंधन एंजाइम = **Hind II**; जोड़ने वाला = **DNA लाइगेज**।
- **pBR322 = 4361 bp**, चिह्नक amp^R व tet^R।
- PCR का एंजाइम = **टैक पॉलिमरेज** (थर्मस एक्वेटिकस)।
- पादप वाहक = **Ti प्लाज्मिड** (एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस)।

बोर्ड परीक्षा में पूछे गए (PYQ 2020–2026 + प्रतिदर्श पत्र)

- 2026/23 **DNA को विशिष्ट स्थल पर काटने वाला एंजाइम** — एंडोन्यूक्लिएज। (MCQ)
- 2025 **पुनर्योगज DNA तकनीक** के चरणों का सचित्र वर्णन।
- 2023 **प्रतिबंधन एंजाइम** क्या हैं? **चिपचिपे सिरे** कैसे बनते हैं?
- 2024 **PCR** की तीन अवस्थाएँ तथा इसमें प्रयुक्त एंजाइम का नाम।
- 2025 **जैव-रिएक्टर** क्या है? इसके मुख्य भागों का वर्णन।

कृषि में उपयोग Agriculture

- विकल्प — कृषि रसायन आधारित, कार्बनिक कृषि तथा **आनुवंशिक रूपांतरित फसल** आधारित।
- **GMO के लाभ** — अजैविक प्रतिबल (ठंड, सूखा, लवण) सहन, कीट प्रतिरोध, उर्वरक की कम आवश्यकता।
- **जैव प्रबलीकरण** — पोषक गुणवत्ता बढ़ाना (उदा. **गोल्डन राइस** में विटामिन-A)।
- **Bt कपास** — **बैसिलस थुरिंजिएंसिस** के **cry जीन**; **cry IAc व cry IIAb** → **मुकुट कृमि**, **cry IAb** → **मक्का छेदक**।
- **RNAi द्वारा** सूत्रकृमि **मेलॉइडोगाइनी इनकॉग्निटा** से तंबाकू की सुरक्षा।

चिकित्सा में उपयोग Medicine

- r-DNA से **सुरक्षित व अधिक प्रभावी** औषधियाँ; एलर्जी की संभावना कम।
- **मानव इंसुलिन** — 2 श्रृंखला **A (21) व B (30)**, **डाइसल्फाइड बंध** से जुड़ीं।
- प्राक्-इंसुलिन में अतिरिक्त **C-पेप्टाइड** होता है, जो परिपक्वन के समय हट जाता है।
- **एली लिली (1983)** — A व B श्रृंखलाएँ अलग-अलग **E. coli** में बनाकर जोड़ीं → **ह्यूमुलिन**।
- अन्य — **इंटरफेरॉन**, हिपेटाइटिस-B वैक्सीन, वृद्धि हार्मोन, **आण्विक निदान (PCR, ELISA)**।

जीन चिकित्सा Gene Therapy

- दोषपूर्ण जीन के स्थान पर **सामान्य जीन** डालकर रोग का उपचार।
- **प्रथम जीन चिकित्सा (1990)** — **ADA (एडीनोसीन डीएमीनेज) की कमी** वाली 4 वर्षीय बालिका।
- ADA की कमी से **गंभीर संयुक्त प्रतिरक्षा न्यूनता (SCID)**; अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण एक उपाय।
- विधि — रोगी के **लसीकाणु** में सामान्य **ADA cDNA** रेट्रोवायरस वाहक से डालकर पुनः शरीर में।
- सीमा — लसीकाणु दीर्घजीवी नहीं, अतः **बार-बार आवश्यक**; स्थायी उपचार हेतु भ्रूणीय अवस्था में जीन डालना।

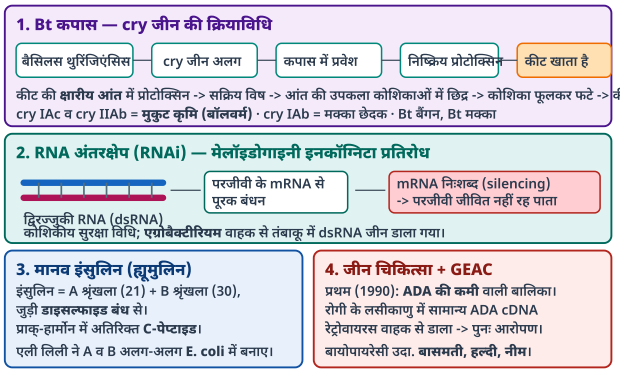
पारजीवी जीव Transgenic Animals

- **पारजीवी (ट्रांसजीनिक) जंतु** — जिनके जीनोम में विजातीय जीन डाला गया हो; 95% चूहे।
- उपयोग — सामान्य कार्यिकी का अध्ययन, **रोग मॉडल** (कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, अल्जाइमर)।
- **जैविक उत्पाद** — पारजीवी गाय **रोजी** के दूध में **मानव α-लैक्टएल्ब्यूमिन (2.4 g/L)**।
- **वैक्सीन सुरक्षा परीक्षण** — पोलियो वैक्सीन की जाँच पारजीवी चूहों पर; **रासायनिक सुरक्षा परीक्षण**।
- नैतिक मुद्दे — पशु कल्याण; भारत में नियामक **GEAC (आनुवंशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति)**।

जैव सुरक्षा, बायोपायरेसी व पेटेंट Biosafety & Biopiracy

- **जैव पत्रता (बायोपायरेसी)** — किसी देश के जैव संसाधन व परंपरागत ज्ञान का **अनुमति व भुगतान बिना** उपयोग।
- **बासमती चावल** — भारत मूल की 27 किस्में; अमेरिकी कंपनी को पेटेंट मिला (विवाद)।
- अन्य उदाहरण — **हल्दी व नीम** के पेटेंट पर भारत का विरोध।
- भारतीय संसद ने **भारतीय पेटेंट विधेयक** में द्वितीय संशोधन किया (आपातकालीन प्रावधान, पेटेंट शब्दावली)।
- **जैव सुरक्षा** — GMO के पर्यावरणीय व स्वास्थ्य जोखिम का मूल्यांकन; GEAC की अनुमति अनिवार्य।

Bt कपास, RNAi, इंसुलिन व जीन चिकित्सा 6/14 पेपर में



cry जीन का निष्क्रिय प्रोटोक्सिन कीट की क्षारीय आंत में सक्रिय होता है — यही बिंदु अंक दिलाता है।

रटने योग्य तथ्य (Must-remember)

- **cry IAc, cry IIAb** → **मुकुट कृमि**; cry IAb → मक्का छेदक।
- प्रोटोक्सिन **कीट की क्षारीय आंत** में सक्रिय विष बनता है।
- इंसुलिन = **A (21) + B (30)** श्रृंखला; प्राक्-रूप में **C-पेप्टाइड**।
- प्रथम जीन चिकित्सा = **ADA की कमी (1990)**।
- पारजीवी गाय **रोजी** → मानव **α-लैक्टएल्ब्यूमिन**; नियामक **GEAC**।

बोर्ड परीक्षा में पूछे गए (PYQ 2020–2026 + प्रतिदर्श पत्र)

- **2026** कपास को मुकुट कृमि से बचाने हेतु कौन से **cry जीन** डाले गए? (MCQ)
- **2025/23** **मानव इंसुलिन** के उत्पादन की विधि समझाइए।
- **2023** **जीन चिकित्सा** क्या है? **ADA की कमी** के उपचार का वर्णन।
- **2024** **बायोपायरेसी** किसे कहते हैं? दो उदाहरण दीजिए।
- **2025** **Bt फसलें** क्या हैं? Bt विष की क्रियाविधि लिखिए।

समष्टि एवं उसके गुण Population Attributes

- **समष्टि** — एक ही जाति के जीवों का समूह जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहे व अंतःप्रजनन करे।
- गुण — **जन्मदर, मृत्युदर, लिंग अनुपात, आयु वितरण, समष्टि घनत्व**।
- **समष्टि घनत्व (N)** मापन — गणना, **प्रति इकाई क्षेत्र (क्वाड्रेट विधि)**, अथवा अप्रत्यक्ष (बाघ की पगमार्क, पक्षी की बीट)।
- **आयु पिरामिड** — **विस्तारी** (वृद्धिशील), **स्थिर**, **निbegin घटता (संकुचित)**।
- समष्टि आकार प्रायः **सापेक्ष** रूप में व्यक्त होता है, निरपेक्ष संख्या में नहीं।

समष्टि वृद्धि Population Growth

- N(t+1) = Nt + [(B + I) − (D + E)]; **B** जन्म, **I** आगमन, **D** मृत्यु, **E** उत्प्रवास।
- **चरघातांकी (J आकार)** — संसाधन असीमित; **dN/dt = rN**, **Nt = N_0e^{rt}**।
- **संभार तंत्र (S आकार)** — संसाधन सीमित; **dN/dt = rN[(K − N)/K]**, **K = पोषण क्षमता**।
- S वक्र की 3 प्रावस्थाएँ — **लैग, लॉग (त्वरण), स्थिर**; यही **अधिक यथार्थपरक** है।
- **r = आंतरिक (जननिक) वृद्धि दर**; r अधिक = वृद्धि क्षमता अधिक।

समष्टि पारस्परिक क्रियाएँ Population Interactions

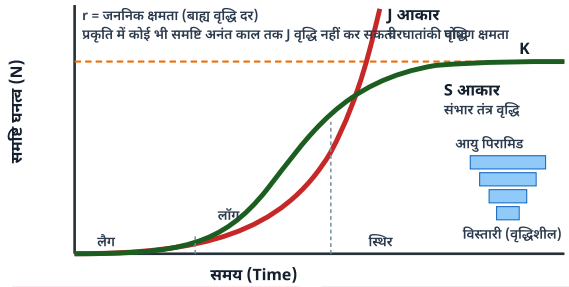
- **सहोपकारिता (+ +)** — दोनों लाभ; **लाइकेन** (शैवाल + कवक), **माइकोराइजा**, अंजीर-ततैया, यक्का-शलभ।
- **स्पर्धा (− −)** — दोनों हानि; **गॉज का स्पर्धी अपवर्जन सिद्धान्त**; संसाधन विभाजन से बचाव।
- **परभक्षण (+ −)** — उदा. **स्टारफिश पिसैस्टर** को हटाने से 10 से अधिक जातियाँ विलुप्त हुईं।
- **परजीविता (+ −)** — मलेरिया परजीवी, **कोयल (ब्रूड परजीविता)**, अमरबेल (**कस्कुटा**)।
- **सहभोजिता (+ 0)** — गाय व बगुला, आम की शाख पर ऑर्किड; **असहभोजिता (− 0)** — कवक का जीवाणुरोधी स्रावण।

अनुकूलन Adaptations

- **समतापी (नियततापी)** जीव शरीर का ताप स्थिर रखें; **असमतापी** में ताप परिवर्तित।
- **एलन का नियम** — ठंडे प्रदेश के स्तनियों के **कान व अंग छोटे** (ऊष्मा हानि कम)।
- **कंगारू चूहा** — मूत्र सांद्रित करके व वसा के ऑक्सीकरण से जल प्राप्त करे; जल पिए बिना रहे।
- **मरुद्भिद पादप** — मोटी उपत्वचा, धँसे रंध्र, **CAM पथ**, रूपांतरित पर्ण।
- **शीतनिष्क्रियता** (मेंढक, भालू), **ग्रीष्मनिष्क्रियता**, **निलंबित परिवर्धन** (डायपॉज)।

समष्टि वृद्धि वक्र (J व S) तथा आयु पिरामिड

6/14 पेपर में



चरघातांकी: $dN/dt = rN \cdot N^t = N_0e^{rt}$ | संभार तंत्र: $dN/dt = rN[(K - N)/K]$

दोनों वक्र एक ही अक्ष पर बनाना सुरक्षित है। K रेखा तथा समीकरण लिखने पर पूरे अंक मिलते हैं।

रटने योग्य तथ्य (Must-remember)

- **dN/dt = rN** (चरघातांकी); **dN/dt = rN[(K−N)/K]** (संभार तंत्र)।
- **K = पोषण क्षमता**; S वक्र अधिक यथार्थपरक।
- सहोपकारिता **(+ +)**, परभक्षण व परजीविता **(+ −)**, स्पर्धा **(− −)**।
- **लाइकेन** = शैवाल + कवक की सहोपकारिता।
- **कोयल** = ब्रूड परजीविता का उदाहरण।

बोर्ड परीक्षा में पूछे गए (PYQ 2020–2026 + प्रतिदर्श पत्र)

- **2026** किसी भी समष्टि की **चरघातांकी वृद्धि** अनंत काल तक जारी नहीं रह सकती। (अभिकथन-कारण)
- **2025** **समष्टि की पारस्परिक क्रियाएँ** उदाहरण सहित समझाइए।
- **2023** **समष्टि वृद्धि** के वक्र बनाकर समीकरण लिखिए।
- **2024** **आयु पिरामिड** के प्रकार चित्र सहित लिखिए।
- **प्रायोगिक** **क्वाड्रेट विधि** द्वारा पादप समष्टि घनत्व व आवृत्ति का अध्ययन।

पारितंत्र की संरचना एवं घटक Structure & Components

- **पारितंत्र** — जैविक व अजैविक घटकों की क्रियात्मक इकाई; प्राकृतिक (वन, तालाब) व कृत्रिम (खेत, जलजीवशाला)।
- अजैविक — प्रकाश, ताप, जल, मृदा, पोषक; जैविक — **उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक**।
- **स्तरीकरण** — वन में वृक्ष (ऊपरी), झाड़ी (मध्य), शाक (निचला) स्तर।
- तालाब में **प्लवक (फाइटो व जूप्लैंकटन)** तथा तली पर **अपरद** व अपघटक।
- 4 क्रियात्मक पक्ष — **उत्पादकता, अपघटन, ऊर्जा प्रवाह, पोषक चक्रण**।

उत्पादकता Productivity

- **प्राथमिक उत्पादकता** — प्रकाश संश्लेषण से जैवभार बनने की दर (g/m^2/वर्ष)।
- **GPP** = सकल प्राथमिक उत्पादकता; **NPP = GPP − श्वसन हानि (R)**।
- **NPP** ही उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध जैवभार है।
- पृथ्वी की वार्षिक **शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता ~170 बिलियन टन**; महासागर का योगदान केवल **~55 बिलियन टन**।
- **द्वितीयक उत्पादकता** — उपभोक्ताओं द्वारा नए कार्बनिक पदार्थ बनाने की दर।

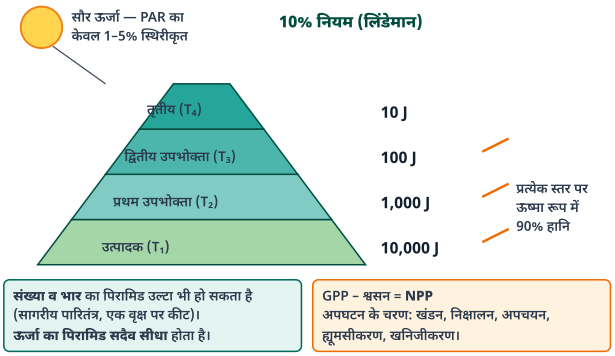
अपघटन Decomposition

- कच्चा माल = **अपरद** (मृत पादप-जंतु अवशेष); मुख्य अपघटक **जीवाणु व कवक (मृतजीवी)**।
- चरण — **खंडन** → **निक्षालन (लीचिंग)** → **अपचयन (केटाबोलिज्म)** → **ह्यूमसीकरण** → **खनिजीकरण**।
- **निक्षालन** — जल में घुलनशील पोषक मृदा में नीचे जाकर अनुपलब्ध लवण बनें।
- **ह्यूमस** — गहरे रंग का, अक्रिस्टलीय, धीमी गति से अपघटित, पोषकों का भंडार।
- दर बढ़े — **ऑक्सीजन व नमी पर्याप्त, गर्म ताप**; घटे — **लिग्निन व काइटिन** की अधिकता, अवायवीय दशा।

ऊर्जा प्रवाह एवं पोषक चक्रण Energy Flow & Cycling

- ऊर्जा का स्रोत **सूर्य**; प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण (PAR) का केवल **2–10%** स्थिरीकृत।
- ऊर्जा प्रवाह **एकदिशीय** (sun → उत्पादक → उपभोक्ता); **10% नियम (लिंडेमान)**।
- **अपरद खाद्य श्रृंखला (DFC)** स्थलीय पारितंत्र में प्रमुख; जलीय में **चर खाद्य श्रृंखला (GFC)**।
- **पोषक चक्र** — **गैसीय** (कार्बन, नाइट्रोजन; भंडार वायुमंडल) व **अवसादी** (फॉस्फोरस; भंडार चट्टान)।
- **पारिस्थितिक अनुक्रमण** — प्राथमिक (नग्न क्षेत्र, धीमा) व द्वितीयक (तेज़); अंतिम स्थायी समुदाय = **चरम समुदाय**।

ऊर्जा प्रवाह एवं पारिस्थितिक पिरामिड 7/14 पेपर में



10% नियम के साथ संख्यात्मक मान लिखें। 'ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा' वाला कथन लगभग हर वर्ष आता है।

रटने योग्य तथ्य (Must-remember)

- **NPP = GPP − R**; NPP ही उपभोक्ताओं को उपलब्ध।
- **10% नियम (लिंडेमान)**; ऊर्जा प्रवाह **एकदिशीय**।
- **ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा**; संख्या व भार का उल्टा भी हो सकता है।
- अपघटन के 5 चरण — खंडन, निक्षालन, अपचयन, ह्यूमसीकरण, खनिजीकरण।
- फॉस्फोरस चक्र = **अवसादी**; कार्बन व नाइट्रोजन = **गैसीय**।

बोर्ड परीक्षा में पूछे गए (PYQ 2020–2026 + प्रतिदर्श पत्र)

- **2026** पारितंत्र में **ऊर्जा प्रवाह** किस प्रकार का होता है? (MCQ)
- **2025** **पारिस्थितिक पिरामिड** के प्रकार चित्र सहित समझाइए।
- **2023** **अपघटन** की प्रक्रिया के चरणों का वर्णन कीजिए।
- **2024** **GPP तथा NPP** में अंतर लिखिए।
- **2025** **खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल** में अंतर, उदाहरण सहित।

जैव विविधता की संकल्पना Concept & Levels

- शब्द **एडवर्ड विल्सन** द्वारा लोकप्रिय; अर्थ — सभी स्तरों पर जैविक विभिन्नता।
- **आनुवंशिक विविधता** — एक जाति के भीतर (भारत में **राउवोल्फिया** की रसायन भिन्नता, 50,000 आम किस्में)।
- **जातीय विविधता** — किसी क्षेत्र में जातियों की संख्या (पश्चिमी घाट में उभयचर अधिक)।
- **पारितंत्रीय विविधता** — भारत में मरुस्थल, वर्षावन, मैंग्रोव, प्रवाल भित्ति आदि।
- अब तक वर्णित जातियाँ **~1.5 मिलियन**; **रॉबर्ट मे** के अनुसार वास्तविक संख्या **~7 मिलियन**।

जैव विविधता के प्रतिरूप Patterns

- **अक्षांशीय प्रवणता — भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर विविधता घटती है**।
- उष्णकटिबंध में अधिक क्यों — लंबे समय से **अबाधित**, **स्थिर जलवायु**, **अधिक सौर ऊर्जा**, वर्ष भर उत्पादकता।
- **अमेज़न वर्षावन** सर्वाधिक समृद्ध; **कीट लगभग 70%** जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- **भारत** — विश्व के भू-भाग का **2.4%**, पर जातियों का **8.1%** (12 **मेगाविविधता** देशों में)।
- **जाति-क्षेत्र संबंध (एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट) — log S = log C + Z log A**; Z = 0.1–0.2 (छोटा), 0.6–1.2 (बड़ा क्षेत्र)।

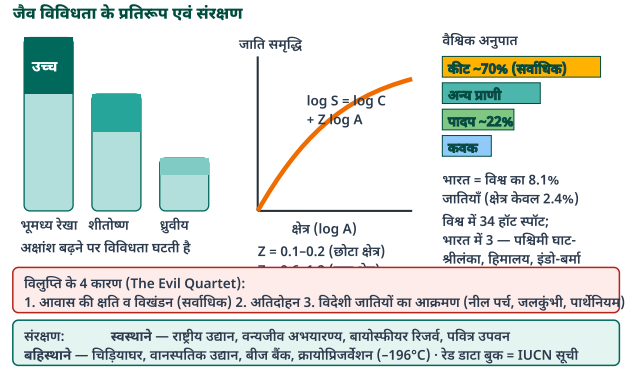
जैव विविधता का महत्व एवं क्षति Importance & Loss

- **उपयोगी तर्क** — भोजन, औषधि, रेशा, ईंधन; **परिस्थितिकीय सेवाएँ** — अमेज़न **20% ऑक्सीजन**, परागण, जल चक्र।
- **रिवेट पॉपर परिकल्पना (पॉल एर्लिक)** — जातियाँ विमान के कीलक जैसी; महत्वपूर्ण जाति की हानि अधिक घातक।
- **विलुप्ति के 4 कारण (The Evil Quartet) — आवास क्षति व विखंडन (सर्वाधिक)**, **अतिदोहन**, **विदेशी जाति आक्रमण**, **सहविलुप्ति**।
- विदेशी आक्रामक जातियाँ — **नील पर्च** (विक्टोरिया झील), **जलकुंभी**, **पार्थेनियम**, **लैंटाना**, अफ्रीकी कैटफिश।
- विलुप्त उदाहरण — डोडो, स्टेलर समुद्री गाय, **थाइलेसीन (तस्मानियाई बाघ)**।

संरक्षण Conservation

- **स्वस्थाने (in situ)** — प्राकृतिक आवास में: **राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, पवित्र उपवन**।
- **तप्त स्थल (हॉट स्पॉट)** — विश्व में **34**; भारत में **3** — **पश्चिमी घाट-श्रीलंका, पूर्वी हिमालय, इंडो-बर्मा**।
- **बहिस्थाने (ex situ)** — आवास के बाहर: **चिड़ियाघर, वानस्पतिक उद्यान, वन्यजीव सफारी, बीज बैंक**।
- **क्रायोप्रिजर्वेशन** — युग्मक/भ्रूण को **−196°C** द्रव नाइट्रोजन में दीर्घकाल तक सुरक्षित रखना।
- **रेड डाटा बुक** — **IUCN** द्वारा संकटग्रस्त जातियों की सूची; **रेमसर अभिसमय** (आर्द्रभूमि), **पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 (रियो)**।

जैव विविधता के प्रतिरूप एवं संरक्षण 11/14 पेपर में



अक्षांशीय प्रवणता, जाति-क्षेत्र वक्र तथा हॉट स्पॉट के आँकड़े — तीनों से लगभग हर वर्ष प्रश्न आता है।

रटने योग्य तथ्य (Must-remember)

- **log S = log C + Z log A**; Z = 0.1–0.2 (छोटा), 0.6–1.2 (बड़ा क्षेत्र)।
- भारत — क्षेत्र **2.4%**, जातियाँ **8.1%**; हॉट स्पॉट विश्व में **34**, भारत में **3**।
- **कीट ~70%** जातियाँ; अब तक वर्णित **~1.5 मिलियन**।
- Evil Quartet में **आवास क्षति सर्वाधिक** घातक।
- क्रायोप्रिजर्वेशन **−196°C**; रेड डाटा बुक = **IUCN**।

बोर्ड परीक्षा में पूछे गए (PYQ 2020–2026 + प्रतिदर्श पत्र)

- **2026/25** **जैव विविधता के तप्त स्थल (हॉट स्पॉट)** क्या हैं? भारत के हॉट स्पॉट।
- **2023** **स्वस्थाने व बहिस्थाने संरक्षण** में अंतर, उदाहरण सहित।
- **2025** **जाति-क्षेत्र संबंध** का समीकरण लिखकर वक्र बनाइए।
- **2024** **रेड डाटा बुक** तथा **बायोस्फीयर रिजर्व** पर टिप्पणी।
- **2026** **विलुप्ति के कारणों (Evil Quartet)** का वर्णन कीजिए।